

宏观深度报告 20260726

如何用 AI 自动写研报？——搭建 Hermes 架构的证券分析师“超级助理”

2026 年 07 月 26 日

证券分析师 芦哲

执业证书：S0600524110003

luzhe@dwzq.com.cn

证券分析师 唐遥衍

执业证书：S0600524120016

tangyk@dwzq.com.cn

核心要点

■ AI 智能体概念介绍及工具选择：

■ AI 在券商研究领域的应用已从数据处理、代码编写等辅助场景，逐步向研究报告的核心撰写环节延伸。随着大模型推理能力的迭代与 AI 智能体编排框架的成熟，AI 正从简单的对话助手进化为能够自主使用工具、执行复杂任务的“数字员工”。本系统采用 DeepSeek V4 Pro 作为推理引擎，负责理解任务、分析数据和生成内容；同时选用 Hermes Agent 作为执行框架，负责操作文件、调用接口和调度流程。两者分工协作，构成了从数据采集到编辑检查的完整自动化研报生成系统，有望将研究报告的核心撰写环节从纯人工模式，拓展为人机协作的新范式。

■ 月度复盘体系介绍：

■ 传统研报撰写中，数据准备、信息采集、研报撰写、编辑检查四环节由研究员一人完成，数据整理占据大量时间，手动处理易引入主观偏见，质量把控依赖个人经验等问题长期存在。本体系将传统研报产出流程拆解为四个独立 AI 角色：

■ 新闻收集员：从权威新闻网站采集事件，并按预设维度自动分类去重。

■ 数据底稿工程师：校验行情数据的完整性与计算口径的一致性。

■ 研报撰写员：基于底稿数据，按标准框架自动生成报告全文。

■ 编辑检查员：独立执行编辑检查，并出具书面审查意见。

■ 四个角色按线性流水线顺序执行，职责边界清晰、可追溯性强，前一环节未完成则后一环节不启动，确保每一步输出质量可独立检验。实际运行中，写作环节从逐段手动撰写变为框架调用加数据填入的半自动化模式，新闻采集从多步浏览器操作简化为单行代码批量拉取，效率提升显著。

■ 使用案例介绍：黄金 ETF，2026 年 5 月复盘及 6 月展望

■ 以《黄金 ETF，2026 年 5 月复盘及 6 月展望》这篇报告为使用案例，依次演示了新闻采集、数据底稿校验、研报撰写及编辑检查四个环节的实际运行效果，并附上每个角色在各自阶段生成的报告样例。

■ 对比真人撰写的 5 月报告，AI 输出在框架结构、归因逻辑与语言风格上高度一致，在盲测条件下难以区分来源。同时需注意，系统在信息源覆盖度、新闻真伪辨别、对同日发生的多事件进行权重排序、数据源外部依赖以及前瞻性走势结论等方面仍存在局限，需真人研究员进行交叉验证、逻辑复核与最终决策把关。

■ 总结

■ 本套 AI 研报生成 Skill 通过多体系协作实现了研报撰写从数据准备到编辑检查的全链条自动化，实际案例证明其产出在专业水准上与真人研究员高度一致，同时显著释放了研究员在新闻采集与结构性写作环节的时间投入。未来优化方向包括拓展至更多资产类别、引入动态学习机制、打通图表自动化渲染、建立“生成—验证—迭代”的闭环反馈体系。该 Skill 的有效性验证了 AI 辅助研究从概念走向实质提效的可行性，为投研领域的智能化转型提供了可复用的实践范式。

■ 风险提示：1) 新闻采集的覆盖度与真实性局限；2) 事件解读的逻辑完备性不足；3) 数据底稿的外部依赖风险；4) 语言微调与前瞻判断仍需人工介入。

相关研究

《7 月 30 大中城市商品房成交有望再度转正》

2026-07-26

《下周国内外重要事件密集发生，市场在波动中酝酿着反弹机会》

2026-07-26

内容目录

1. AI 智能体概念介绍及工具选择	4
1.1. 什么是 AI Agent?	4
1.2. 外接模型选择: Deepseek V4 Pro	5
1.3. AI 智能体选择: Hermes Agent	5
2. 研究报告生成体系介绍	7
2.1. 数据底稿说明	7
2.2. 角色一: 新闻收集员 (News Collector)	8
2.3. 角色二: 数据底稿工程师 (Data Engineer)	8
2.4. 角色三: 研报撰写员 (Report Writer)	8
2.5. 角色四: 编辑检查员 (Edit Reviewer)	8
2.6. 角色协作流程	8
3. 使用案例介绍: 黄金 ETF, 2026 年 5 月复盘及 6 月展望	10
3.1. 新闻采集样例	10
3.2. 数据底稿检查样例	10
3.3. 研报撰写样例 (大纲)	11
3.4. 编辑检查样例	13
3.5. 实际效果对比	13
4. 总结	15
5. 风险提示	15
6. 附录	17
6.1. 新闻收集员职责范围与可调用工具	17
6.1.1. 职责范围	17
6.1.2. 可调用工具	17
6.2. 角色二: 数据底稿工程师职责范围与可调用工具	17
6.2.1. 职责范围	18
6.2.2. 可调用工具	18
6.3. 角色三: 研报撰写员职责范围与可调用工具	18
6.3.1. 职责范围	18
6.3.2. 可调用工具	19
6.4. 角色四: 编辑检查员职责范围与可调用工具	19
6.4.1. 职责范围	19
6.4.2. 可调用工具	20

图表目录

图 1: 智能体与外接大模型配合工作流程.....5

图 2: Hermes 官网核心理念“The Agent That Grows With You”.....6

图 3: 四角色协作流程图.....7

表 1: 黄金 ETF 5 月新闻采集报告10

表 2: 黄金 ETF 5 月数据底稿校验报告11

表 3: 黄金 ETF 5 月编辑检查报告13

表 4: 黄金 ETF 5 月复盘与 6 月展望章节对比14

1. AI 智能体概念介绍及工具选择

过去两年，AI 技术的发展速度超出了大多数人的预期。在券商研究领域，这种变化已经切实发生——AI 被用来处理海量数据、辅助编写代码、提炼会议纪要、甚至生成初版点评。这些工具正在改变研究员的工作方式，也在重新定义“研究能力”的边界。

然而，在研究报告撰写的核心环节，AI 此前更多停留在“助手”角色：帮查数据、帮找资料、帮整理信息，但离“生成一份逻辑完整、可直接使用的研究报告”还有距离。原因不难理解：一份合格的研究报告，既要准确的数字，也要合理的归因；既要覆盖关键事件，也要给出有逻辑支撑的分析判断。这要求的不只是文字生成能力，而是对数据、信息和分析框架的系统化处理能力。

随着底层模型推理能力的跃升和 Agent 编排框架的成熟，这一距离正在被缩短。本报告记录的正是我们在这一方向上的一次探索——尝试通过多位 AI 角色的分工协作，让研究报告从数据采集到编辑检查的主要环节实现自动化。

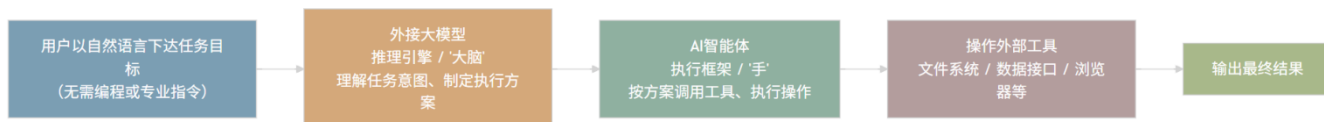
1.1. 什么是 AI Agent?

在展开本系统的具体介绍之前，有必要先厘清两个容易被混淆的概念：对话式 AI 与 AI Agent（智能体）。

绝大多数人对 AI 的初始体验来自于对话式 AI 产品（如 ChatGPT、豆包等）。这类产品的交互模式是“一问一答”：用户输入一个问题，模型基于训练数据生成一段回答，交互到此结束。它擅长理解语言、组织文字、回答问题，**但没有能力主动去操作外部工具或文件系统**：它无法编辑并运行代码，无法读写电脑上的 Excel 文件，也无法按顺序执行一个多步骤的复杂任务。一个形象的比喻是：对话式 AI 相当于一个聪明但“没有手”的大脑——它能够思考，但无法行动。

AI Agent 则是在这个大脑的基础上装上了“手”。它不仅能理解和生成语言，更重要的是能够**自主调用工具、执行操作、完成复杂任务**。用户给 AI Agent 设定一个目标，它会自己规划步骤，然后调用内置的工具一步一步完成。如果说对话式 AI 是“一问一答”的聊天伙伴，那么 AI Agent 就是“有求必应”的数字员工。二者互相配合的工作流程如下图所示。

图1：智能体与外接大模型配合工作流程



数据来源：东吴证券研究所绘制

本系统正是基于这一理念搭建的。我们选用 DeepSeek V4 Pro 作为推理引擎，即系统的“大脑”，负责理解任务、分析数据、组织语言、生成内容；同时选用 Hermes Agent 作为执行框架，即系统的“手”，负责操作文件、调用接口、调度流程。大脑负责思考，手负责行动，两者配合，才能构成一套完整的自动化研报生成系统。以下两节分别介绍这两个核心组件。

1.2. 外接模型选择：Deepseek V4 Pro

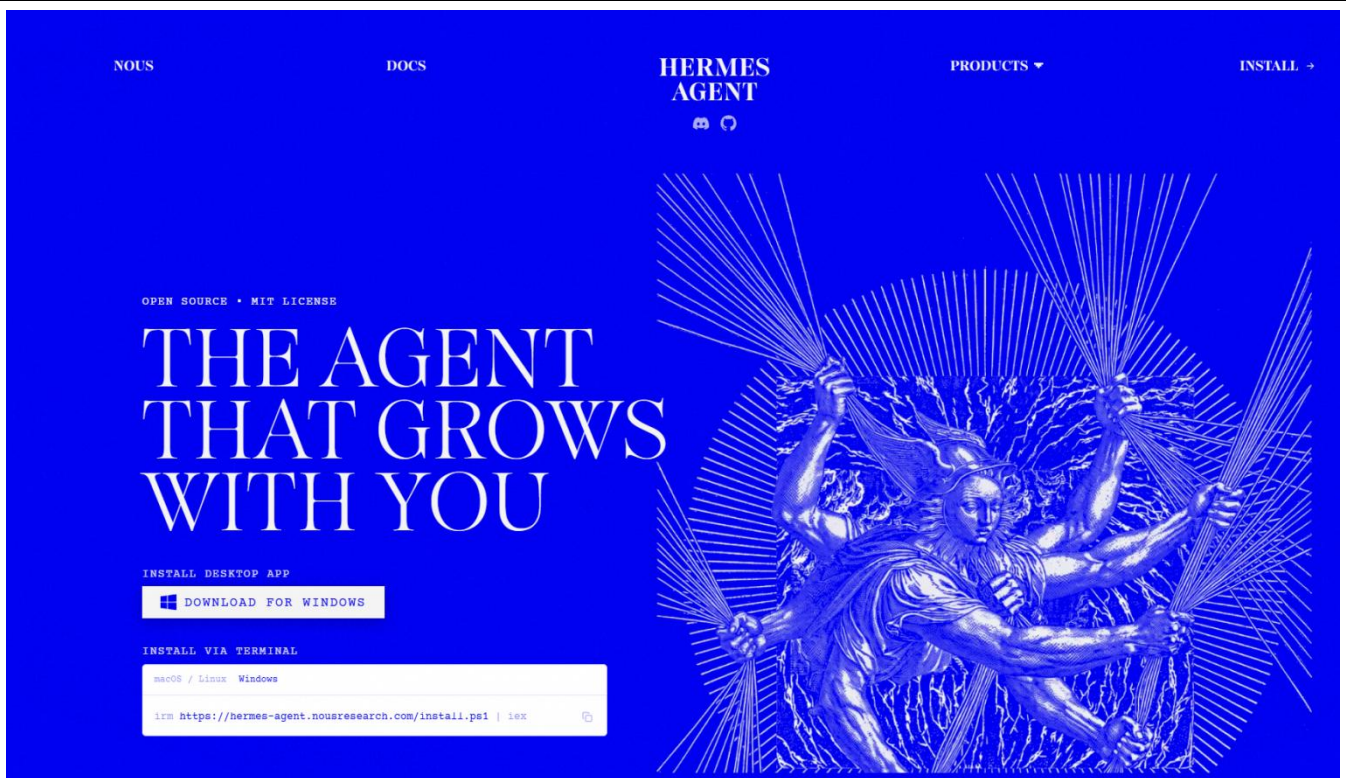
DeepSeek V4 Pro 是由深度求索(DeepSeek)推出的大语言模型,是本系统的“大脑”。该模型在逻辑推理、数学运算、编程辅助与长文本理解等任务中展现出较强能力,尤其擅长需要深度推理的多步骤问题求解。在研报生成场景中,它的核心价值在于两点:一是**长文本理解能力**——能够一次性处理数万字的上下文,确保对报告框架的整体把握;二是**逻辑推理能力**——能够理解复杂的因果链条。其作为 AI 智能体的底层推理引擎,为每一次操作提供判断依据。如果没有这个“大脑”,“手”就不知道如何分析数据、如何组织语言、如何判断一份报告的质量优劣等。

1.3. AI 智能体选择：Hermes Agent

Hermes Agent 是一款由 Nous Research 开发的智能化命令行 AI 助手,其公司核心理念为创造与用户“共同成长”的 AI 智能体。因此该 Agent 具备持久化记忆功能,能够在不同会话之间保持对用户偏好、环境配置与工作习惯的稳定记忆,从而减少重复性说明,适配用户的日常习惯,即“越用越方便”。Hermes Agent 支持通过工具调用扩展功能边界,包括浏览器自动化、终端命令执行、文件读写、技能(Skill)管理与调用等多个维度,使其能够胜任从脚本编写到复杂研究分析的多层次任务。此外,Hermes Agent 还具备多智能体并行协作能力,可通过任务委派机制同时处理多个独立工作流,进一步提升复杂任务的执行效率。

在具备上述强大功能的同时,我们选择 Hermes Agent 而非 Openclaw 等同类框架,还出于对易用性的关键考量。近期 Hermes 推出的桌面版提供了图形化安装向导和直观的操作界面,无需命令行专业知识即可完成部署与日常配置,研究员只需简单点击即可调用文件读写、终端命令等核心能力,大幅降低了上手门槛。相比之下,Openclaw 等框架仍依赖较为复杂的命令行环境和手动依赖管理,对非技术背景的金融从业者不够友好。Hermes 桌面版的“开箱即用”特性,使得团队能够将精力集中在研报生成逻辑本身,而非底层工具的调试与维护,这成为我们最终选型的重要决策依据。

图2: Hermes 官网核心理念 “The Agent That Grows With You”



数据来源: 东吴证券研究所, Hermes 官方网站

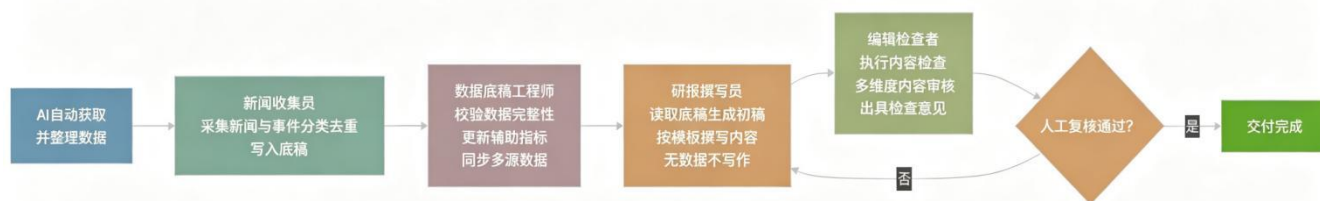
2. 研究报告生成体系介绍

在常规研报撰写流程中，一份研究报告的产出天然包含四个环节：数据准备、信息采集、分析撰写、编辑检查。传统模式下，前三个环节通常由研究员一人从头到尾完成，这可能存在三个问题：一是数据准备和信息采集阶段的工作量占据时间，容易影响分析撰写的深度；二是研究员在分析时可能先入为主地选择性使用数据；三是在独立的编辑检查环节前，报告本身的质量把控依赖个人经验，且容易产生笔误。

本系统将上述四个环节拆分为四个独立的 AI-Agent 角色，每个角色各司其职、互不干涉。按照执行顺序排名为：数据工程师、新闻收集员、研报撰写员、编辑检查员。这种设计有三个核心优势：一是职责边界清晰，每个角色只在自己的覆盖范围内工作，不会出现数据采集者替分析者做判断、分析者替编辑检查者做审查的越界行为；二是可追溯性强，报告出现问题时可以快速定位到具体环节；三是流程可管控，四个角色按顺序执行，前一角色未完成则后一角色不启动，确保每一步的输出质量都经得起独立检验。

本系统同样存在部分局限。第一，复杂场景逻辑权重判断不足。多事件同日叠加、逻辑相互冲突时，AI 可能无法准确判断核心驱动因素。第二，对外部数据源刚性依赖。行情数据、PE 分位数等核心指标依赖 Wind 接口的准确性与及时性，系统无法自动修正源数据错误。第三，AI 撰写报告时倾向于引用数据，总结提炼能力不足，可能存在部分冗余，因此语言表达与前瞻判断仍需人工介入。

图3：四角色协作流程图



数据来源：东吴证券研究所绘制

2.1. 数据底稿说明

本体系的数据底稿按照数据来源和获取方式分为三个层级。第一层级为基础数据（如日度行情数据），通过标准化接口实现全自动化拉取，无需人工干预。第二层级为事件类数据，包括事件描述、来源链接等，通过多个渠道实现自动化采集与入库，并由

真人研究员辅助筛选。第三层级为补充数据（如技术面指标、估值数据、日历效应等），按需纳入底稿。

整体而言，本流程在高频、有标准化接口的数据模块上实现了全自动化采集。底稿中所有数据整理完毕后，真人研究员将对数据进行审核复查，通过后进入报告撰写环节。注：以下角色均为 AI 模拟角色，并非真人。真人研究员（下同）为使用 AI Agent 生成报告的真人员工。

2.2. 角色一：新闻收集员（News Collector）

因研究报告涉及较多的新闻与事件分析，本流程设立新闻收集员以提升信息收集的效率。其职责为：多源采集新闻与市场事件，按既定维度自动分类，去重后写入数据底稿。该角色只做发现与记录，不对事件的权重和价值做主观判断。后续的筛选和分类调整由真人研究员协助复核。（注：各个角色的详细职责与可调用工具参考附录）

2.3. 角色二：数据底稿工程师（Data Engineer）

数据底稿工程师的主要职责为维护数据底稿的准确性、完整性与时效性，确保底层数据源正确无误，为后续所有环节提供可信赖的基础，但不对数据底稿进行直接修改。数据底稿是一份包含基础数据、事件记录、辅助指标等信息的结构化文件（参见 2.1 节）。该角色在本体系中需要与真人研究员密切配合，保证数据源准确；若定位到不合理部分，将报告给真人研究员进行排查。

2.4. 角色三：研报撰写员（Report Writer）

研报撰写员基于给定的报告模板与数据底稿进行分析，按既定框架自动生成完整的报告初稿，确保其质量与风格接近真人研究员的产出水准。该角色只从底稿读取数据，不修改底稿中的任何内容。

2.5. 角色四：编辑检查员（Edit Reviewer）

为避免生成的报告出现编辑方面的错误，例如错别字、病句等，本流程特此设立编辑检查员。其主要职责为对研报撰写员产出的最终报告进行逐项编辑检查，输出独立的审查意见。审查规则动态读取本地配置文件，支持用户手动更新。该角色只出具审查意见，不修改报告内容。初步审查后仍需要真人研究员进行再次检查核验。其修改意见由真人研究员或研报撰写员执行修改，无需修改的部分需额外说明理由。

2.6. 角色协作流程

一份研究报告的产出遵循严格的线性流水线流程，四个角色依次执行，权责分明，互不干涉。

第一步，新闻收集员先行启动。它通过多个资讯渠道采集目标标的在报告期间的相关新闻，按既定维度体系自动分类，去重后写入数据底稿对应的事件记录区域。来源信

息标注清晰，影响方向与数值类字段留空待填，不做主观判断。写入完成后，底稿中的事件数据更新完毕，流程进入下一环节。

第二步，数据底稿工程师接力。它打开数据底稿，检查基础数据是否完整覆盖报告期间的全部交易日，确认计算口径统一，核实辅助指标已更新至最新可用时点，校验底稿中各数据列的结构是否存在偏移。全部校验通过后，底稿标记为数据可用，流程进入下一环节。

第三步，研报撰写员接手。它只从底稿读取数据，不修改底稿中的任何内容。基于底稿中的基础数据撰写市场走势回顾，基于技术指标撰写技术面分析，基于估值数据撰写估值分析，基于事件记录逐条撰写事件驱动点评，基于关键事件预告撰写后市展望。所有数值引用全部来自底稿，无数据不写作。报告初稿产出后，流程进入下一环节。

第四步，编辑检察员执行独立审查。它动态读取本地编辑检查规则文件，对报告逐项检查错别字、敏感词、摘要与正文一致性、数据口径、事件覆盖、无数据支撑、修改连锁等维度。只出具审查意见，不修改报告内容。若审查通过，报告交付；若发现可修正问题，反馈给研报撰写员修改后重新审查；若审查不通过，返回研报撰写员或真人研究员重写。

前一角色未完成，后一角色不启动。编辑检查员拥有最终否决权，审查通过后才算报告交付完成。

3. 使用案例介绍：黄金 ETF，2026 年 5 月复盘及 6 月展望

前文阐述了本套 AI 研报生成体系的设计理念与协作机制，但理论框架的完整性仍需实际产出加以验证。考虑到不同研究报告在格式规范性与内容复杂度上差异较大——行业深度报告、策略专题等类型通常涉及大量非结构化分析与个性化表述，难以用统一框架衡量 AI 的生成效果——我们选取了格式与数据较为固定、内容复杂度相对较低的月度复盘报告作为首期验证场景。

月度复盘报告具有三个特点：一是数据来源明确，主要依赖行情数据与事件记录，输入结构清晰；二是写作框架标准化，走势回顾、事件驱动、后市展望等板块的分工已相对固定；三是产出可量化对比，AI 生成的报告可直接与真人研究员撰写的同主题报告进行逐段对照，差异一目了然。基于这些特征，月度复盘报告是检验 AI 研报生成能力最合适的“试验场”——若该体系能在此类结构化场景中稳定产出接近真人水准的报告，则为其向更复杂报告类型的拓展奠定了基础。

3.1. 新闻采集样例

经新闻收集员从财联社及华尔街见闻等权威网站获取黄金相关事件，去除重复新闻后给出以下报告（注：下表的“重要度 2 分以上”参考标准为华尔街见闻网站自身给每条快讯的评价分数，共分为三个档，分数越高重要性越高）：

表1：黄金 ETF 5 月新闻采集报告

指标	数值	说明
财联社（Tushare）	2,233 条原始数据	四段分段拉取（每段≤7 天），覆盖 5 月 1 日至 31 日
黄金关键词匹配	309 条	按黄金/沪金/金价/美联储/央行购金等关键词筛选
华尔街见闻（WSCN）	865 条原始快讯	快速模式，重要度 2 分以上
四维度分类后	133 条	按资产配置/货币/避险/商品四维度关键词体系匹配
去重筛选后分类分布		
避险	28 条	地缘冲突、油价、霍尔木兹海峡等
资产配置	23 条	非农/CPI/PPI/FOMC 等宏观数据
货币	16 条	央行购金、美元、美债等
商品	9 条	黄金消费、关税等
底稿最终事件数	76 条	资产配置 23 条 + 货币 16 条 + 避险 28 条 + 商品 9 条

数据来源：财联社，华尔街见闻，东吴证券研究所

3.2. 数据底稿检查样例

经数据工程师核查黄金 ETF 5 月数据底稿，给出以下评估报告：

表2: 黄金 ETF 5 月数据底稿校验报告

校验项	状态	详情
【Sheet 完整性】		
沪金日度数据	✓ 存在	
技术分析	✓ 存在	
沪金 HV 和 IV	✓ 存在	
全球黄金 ETF 持仓	✓ 存在	
日历效应	✓ 存在	
避险属性	✓ 存在	
货币属性	✓ 存在	
资产配置属性	✓ 存在	
商品属性	✓ 存在	
CME 降息概率	✓ 存在	
华安黄金 ETF	✓ 存在	
伦敦金银价格	✓ 存在	
地缘政治事件预告	✓ 存在	
关键事件预告	✓ 存在	
【行情数据】		
当月交易日数	17 个交易日	2026-05-06 至 2026-05-28
M-Y 列数据	✓ 有	Wind 公式区数据完整
F-K 列同步	✓ 已同步	手动粘贴区与公式区一致
涨跌幅口径	✓ 收盘价	统一使用收盘价, 未使用结算价
【事件数据】		
资产配置属性	23 条	
货币属性	16 条	
避险属性	28 条	
商品属性	9 条	
【校验结论】	✓ 全部通过	底稿数据可用

数据来源: Wind, 财联社, 东吴证券研究所

3.3. 研报撰写样例 (大纲)

经研报撰写员读取数据底稿并结合黄金 ETF 月度复盘报告大纲 (注: 报告大纲由过去真人撰写的研报提炼得出), 生成黄金 ETF 6 月复盘报告的原始报告。本流程生成的原始报告为 md 文件格式, 生成后需根据模板手动整理成 Word 格式。生成报告的效果将会在 3.2 部分详细对比, 此处仅列出黄金 ETF 月度复盘报告的大纲。

1. 市场表现回顾

1.1 走势复盘

复盘月度涨跌幅，按月初/月中/月末三段式描述沪金价格走势与关键转折点。

1.2 技术分析

运用风险度 TR 指标判断当前价格在全市场中的风险水平；运用济安线（慢线 JAX、快线 TMP）与趋势指标 TREND 判断趋势强弱。

1.3 日历效应复盘与展望

本月沪金实际月度收益率与历史均值、胜率的对比分析；下月历史日历效应数据（平均收益率、胜率）及前瞻展望。

1.4 全球黄金 ETF 持仓分析

月内 ETF 持仓量走势：月初/月中/月末的变化节奏；持仓量变化与金价走势的相关性分析；中长期持仓趋势判断（拐点信号是否出现）。

2. 事件驱动

2.1 资产配置价值

聚焦美国核心经济数据对加息预期与实际利率的影响。提炼总结段落，判断该维度为偏正向/偏负向/中性维度。

2.2 货币价值

美元指数走势与美债收益率变化对黄金替代货币价值的影响。总结段落，判断为下有底、上承压或正负交织。

2.3 避险价值

地缘冲突事件对金价的影响分析。总结段落，判断避险价值是否有效发挥对冲作用。

2.4 商品价值

黄金实物消费（金饰消费、工业用金）的变化趋势。总结段落，判断商品维度偏正向/偏负向/中性。

3. 后市展望

3.1 关键事件前瞻

收集下个月各个维度可能影响黄金价格走势的宏观数据，并加以分析。

3.2 走势展望

分析中长期价格结构，当月走势定性（趋势破位/加速下行/冲高回落/底部震荡），量价配合分析，多空力量对比。综合判断下月金价运行特征，关键触发节点；长期逻辑与短期节奏分述：长期多头逻辑与短期压制因素。

3.3 相关 ETF 产品

华安黄金 ETF（518880.SH）基本信息。

3.4. 编辑检查样例

经编辑检查员审查报告全文，给出以下评估报告：

表3：黄金 ETF 5 月编辑检查报告

审查项	结果	审查意见
1. 错别字与错误标点	通过	未发现"版块" "一篮子"等错别字，标点使用规范。全文使用中文引号一致。
2. 摘要与正文一致性	通过	月度回调 3.80%与正文走势复盘一致；事件驱动四维判断（资产配置主跌、货币正负交织、避险异化、商品偏弱）与正文一致；后市展望基调（弱势筑底、弱反弹）与正文一致。
3. 数据口径	通过	涨跌幅使用收盘价计算，未使用结算价。来源标注完整（Wind、东吴证券研究所）。事件时间与涨跌幅日期匹配规则正确。
4. 事件覆盖	通过	底稿当月事件数：76 条（资产配置 23 条 + 货币 16 条 + 避险 28 条 + 商品 9 条）。报告覆盖全部四大维度，关键事件均有对应分析。
5. 无数据支撑	通过	技术分析部分已引用 2025 年 5 月 5 日研报框架。未出现没有数据来源却评价波动率等指标的情况。所有分析均基于底稿数据或公开信息。
6. 修改连锁检查	通过	报告为初次生成，无修改痕迹，全文一致性良好。
总体结论	✓ 全部通过	六项审查全部通过，报告质量合格，可正式提交研报系统。

数据来源：财联社，华尔街见闻，东吴证券研究所

3.5. 实际效果对比

为对比本流程生成的复盘报告与真人研究员撰写的复盘报告的差异，本段抽取真人撰写的《黄金 ETF，5 月复盘与 6 月展望》的月度复盘回顾章节与本流程采用 AI 生成的同一章节进行对比。

表4：黄金ETF 5月复盘与6月展望章节对比

	真人撰写	AI 撰写	点评
段落 1: 总结	2026 年 5 月沪金整体呈现出“宽幅震荡、趋势承压”的运行特征，月度回调约 3.80%。月初价格维持相对高位震荡，月中市场系统性抛售导致价格破位下挫，月末在政策博弈与地缘消息交织下反复拉锯，整体重心进一步下移，回吐月初涨幅并创阶段新低，整体形成“趋势下跌、放量筑底”的走势格局。	2026 年 5 月沪金整体呈现出"宽幅震荡、趋势承压"的运行特征，月度回调约 3.80%。月初价格在 1020 至 1040 元/克区间高位运行，月中美联储政策预期急剧转向触发破位下行，月末在加息预期升温与地缘逻辑异化的交叉压制下加速探底，价格重心大幅下移，回吐年初以来相当比重的涨幅，整体形成"高位震荡—破位急跌—加速赶底"的趋势性下跌走势。	整体观点一致，真人撰写章节用词偏保守，而 AI 撰写章节更强调月底加速下跌走势
段落 2: 月初分析	具体来看，月初阶段，沪金价格在 1020 至 1040 元/克区间高位运行，成交量同步放大，但未能形成有效突破。该特征反映市场在美伊停火谈判推进、中美关系有望得到改善等多重因素交织下交投活跃，市场尚未形成明确的方向共识。	具体来看，月初阶段，沪金在五一节后开盘于 1022.84 元/克，随后三个交易日连续上行至 1039.42 元/克，日内交投放量，显示市场在假期后对地缘博弈与政策预期存在分歧博弈。然而价格在 1030-1040 元/克区间未能形成有效突破，反映追涨意愿不足、多空分歧明显。	两者在月初阶段叙事框架一致，差异仅在于 AI 提供了具体开盘价作为锚点，细节密度略高但无实质性差异。
段落 3: 月中分析	月中阶段沪金走势迎来全月转折，正式进入下行通道。5 月 13 日美国参议院确认凯文沃什将出任美联储新主席，其反通胀的鹰派的立场引发货币政策预期剧烈反转，叠加 4 月美国 CPI、PPI、非农数据均超市场预期，货币市场几乎抹去 2026 年的降息定价，并开始定价后续加息的可能性。受此影响，前期高位积累的投机多头集体踩踏出逃，造成月中沪金一度大幅下跌，月内首次有效跌破 1000 元关口，正式破位进入下行通道。	月中阶段，沪金迎来全月走势的转折点。5 月 8 日美国 4 月非农就业人数增加 11.5 万人，远超市场预期的 6.5 万人，强化了就业市场韧性的叙事；5 月 12 日美国 4 月 CPI 同比上涨 3.8%、PPI 同比飙升 6.0%，双双超预期，叠加当日沃什确认出任美联储新一任主席的鹰派信号落地，市场降息预期急剧收缩。5 月 15 日沪金单日大跌 2.28%，盘中跌破 1014.96 元/克，正式破位进入下行通道。此后数个交易日惯性下跌，5 月 20 日跌至 987.22 元/克，全月首次逼近 980 元/克关口，中间虽在 993-1000 元/克区间出现技术性弱反弹，但反弹力度极为有限。	两者对转折点的判断高度一致。差异在于 AI 将非农数据纳入前置叙事，同时补充具体跌幅，及后续弱反弹细节，信息密度更高。真人版本则更凝练，直指核心矛盾。
段落 4: 月末分析	月末阶段，价格在短暂横盘震荡后再度破位下行，市场交投情绪谨慎。月末成交量急剧上升，显示有资金正在此期间入场买入黄金。5 月 29 日市场出现超跌反弹，收涨至 980.5 元/克，成交量维持高位。整体来看，月末阶段表现为“缩量阴跌+放量急跌+放量反弹”的组合，空头动能经过两次集中释放，市场在最后一日出现技术性修复。	月末阶段，沪金价格在 990-1000 元/克短暂横盘整固后再度破位下行。5 月 23 日沃什正式就职美联储主席，鹰派立场明确，货币市场开始定价后续加息可能性；5 月 27 日 CME 美联储观察数据显示 7 月加息概率升至 11.3%，市场几乎抹去 2026 年所有降息预期。5 月 28 日沪金暴跌 2.84%，收于 968.38 元/克，创月内新低，成交量急剧放大，显示恐慌盘与止损盘集中涌出。5 月 29 日价格出现超跌反弹，收于 980.5 元/克，成交量维持高位，有抄底资金试探性入场。	两者走势结构判断一致。AI 提供了具体破位日期、跌幅等量化支撑；真人版本则在结尾用组合式概括增强了走势阶段的节奏感，各有侧重。

数据来源：东吴证券研究所撰写/生成

综合以上四段对比，AI 生成的内容与真人撰写版本在核心结论、走势结构划分与

归因逻辑上高度一致。两者均准确识别了月初高位震荡、月中破位下行、月末加速探底的三段式走势结构，均以“沃什确认出任+通胀数据超预期”为破位核心驱动，总结段落均得出“宽幅震荡、趋势承压”的运行特征。

差异主要体现在表述习惯上：AI 倾向于在关键节点补充具体数值（开盘价 1022.84 元/克、单日跌幅 2.28%、CME 加息概率 11.3%等），信息密度更高，但有时因细节堆叠而使段落略显冗余；真人版本则在保持数据准确的前提下，更注重叙事的凝练与节奏感，结尾常以定性概括收束，读起来更干净利落。这一差异反映出 AI 在信息精炼与详略取舍上仍有提升空间，但就分析框架的严谨性与结论的可靠性而言，已与真人撰写出入甚微，盲测下普通读者几乎难以区分来源。

4. 总结

通过对传统研报撰写流程的拆解，我们建立了一套基于多体系协作的 AI 研报生成 Skill，设立数据底稿工程师、新闻收集员、研报撰写员、编辑检查员四个独立角色，与真人研究员配合，实现了从数据准备到编辑检查的半自动化。实际应用中，该 Skill 产出的黄金 ETF 月度复盘报告在结构框架、归因逻辑与语言风格上与真人研究员撰写的报告高度一致——走势复盘均遵循“总—分—总”三段式叙事，事件驱动均以“关键事件—价格响应”的因果链条展开，量价分析均能独立得出空头主导的相同结论，盲测下普通读者几乎无法区分来源，专业水准达到合格研究员水平。效率层面，新闻采集从多步浏览器操作简化为单行代码批量拉取，报告写作从逐段手动撰写变为框架调用加数据填入的协作模式，显著释放了研究员在结构性重复劳动中的时间占用。

我们认为该 SKILL 未来仍有优化方向：一是拓展至更多资产类别与报告类型，构建跨资产研报生成矩阵；二是引入动态编辑检查规则学习机制，使审查标准随监管要求与内部规范自适应演进；三是打通从报告生成到图表自动化渲染的最后一公里，减少手动格式调整环节；四是建立 AI 报告与市场后续实际走势的追踪对比数据库，形成“生成—验证—迭代”的闭环优化体系，持续提升前瞻判断的准确率。总体而言，我们认为本流程有效验证了“AI 辅助研究”从概念走向实质性提效的可行性，为投研领域的智能化转型提供了可复用的实践范式。

5. 风险提示

1) 新闻采集的覆盖度与真实性局限：

新闻收集员目前仅接入财联社与华尔街见闻两个资讯源，无法覆盖彭博、路透等海外终端及地方性资讯渠道，存在信息盲区；同时系统仅做关键词匹配与去重，不具备新闻真伪辨识能力，对于未经证实的传闻、谣言或虚假数据无法自动甄别，需真人研究员交叉验证。

2) 事件解读的逻辑完备性不足：

AI 生成的事件驱动点评虽能正确归因单一日期的价格波动,但在多事件同日叠加、逻辑相互冲突的复杂场景下,可能无法准确判断权重最高的驱动因素,导致解读侧重偏离实际市场定价核心,需真人研究员复核并调整分析重心。

3) 数据底稿的外部依赖风险:

数据底稿中的行情数据、PE 分位数等核心指标依赖 Wind 等外部数据源接口的准确性与及时性。若底层数据发生延迟、错误或口径变更,数据底稿工程师虽能发现异常,但无法自动修正源数据问题,最终报告中的数值准确度仍依赖于数据源的可靠性。

4) 语言微调与前瞻判断仍需人工介入:

AI 生成文本在段落过渡、措辞变化等语言细节上相对平铺直叙,表述略显冗余,与真人研究员在关键节点上的个性化表述风格存在细微差距;同时后市场展望部分的走势判断需要结合当下未被文本化的市场情绪、分析师经验进行综合决策,该部分 AI 生成内容仅为数据推演结论,不做投资决策依据。

6. 附录

职责范围：指 AI 虚拟角色在月度复盘报告撰写这一具体任务下的主要职责。

可调用工具：指 AI 智能体通过内置工具组合与固定操作框架组合而成的 SKILL，AI 虚拟角色可通过调用这些 SKILL 完成某项具体任务。

6.1. 新闻收集员职责范围与可调用工具

6.1.1. 职责范围

财联社快讯采集：通过 Tushare major_news(src=财联社)接口拉取财联社全量快讯，按标的筛选后归档为日度 MD 日志。

华尔街见闻快讯采集：通过华尔街见闻 API 接口采集实时快讯，支持重要度筛选和快速模式。

事件按标的维度自动分类：例如黄金分为资产配置/货币/避险/商品四维度，纳斯达克分为宏观/政策/行业三层，恒生科技与北证 50 等也各有对应的分类体系。

去重后写入数据底稿对应的事件 Sheet：通过 URL 精确匹配和标题模糊匹配双重校验，避免同一事件被不同来源重复写入。

来源链接验证：对匹配到的候选 URL 打开页面确认内容是否真正匹配事件描述，防止标题相似但内容不同的事件被错误关联。

6.1.2. 可调用工具

cls-telegraph-monitor：财联社快讯采集工具。通过 Tushare major_news 接口稳定拉取财联社全量快讯，日均约 93 条，无反爬风险。

cls-telegraph-daily-logger：财联社数据日志工具。每周从财联社电报提取三个标的的日度事件数据，按标的和日期分拆保存到各自的年月数据日志目录。

cls-telegraph-event-collector：财联社事件收集工具。每周从财联社电报抓取与标的相关的宏观事件和行业动态，侧重深度采集。

monthly-event-aggregator：月末事件汇总工具。月末或月初从已有数据日志中汇总全月事件，结合 Tushare major_news 补充遗漏信息，生成结构化跨资产月度事件汇总。

wscn-news-collector：华尔街见闻快讯采集工具。通过华尔街见闻公开 API 采集实时快讯，支持五个标的的关键词分类，自动去重写入数据底稿。支持快速模式（仅保留重要度 2 分以上新闻）和全量模式。

6.2. 角色二：数据底稿工程师职责范围与可调用工具

6.2.1. 职责范围

检查并同步底稿中多源数据的一致性：以黄金月度复盘报告为例，黄金底稿存在两套数据列，需确认两者数据无断层，如有则进行同步并基于收盘价重新计算涨跌幅。

确认月度涨跌幅计算口径正确：统一使用收盘价计算，不使用结算价，确保报告引用数据与底稿数据一一对应。

检查行情数据 Sheet 是否覆盖当前月份的全部交易日：各标的行情数据在底稿中的位置不同，需按对应标的的列结构定位读取，确认交易日数据完整无缺失。

检查市盈率 Sheet 中最新 PE-TTM 和分位数是否已更新到当月：各标的市盈率 Sheet 结构略有差异（部分标的 Sheet 前三行为配置信息），需按对应标的的结构读取。

校验各标的底稿的特殊列结构，防止因列偏移导致数据读取错位，如北证 50 底稿日期列不在常规位置、恒生科技数据列与配置信息列错位等。

确认技术分析指标、日历效应等辅助数据已更新到最新月份。

定位任何疑似不合理的部分并给出报告。

只修改底稿 Excel，不读取报告内容，不参与新闻采集和报告写作。

6.2.2. 可调用工具

bottom-data-validator: 通用数据底稿校验工具。支持所有五个标的，自动检查 Sheet 完整性、行情数据覆盖、PE 分位数更新等。同时支持黄金底稿的手动复制列与 Wind 自动提取列的同步和事件涨跌幅更新。

excel-flk-sync-gold: 黄金底稿整合同步专用工具。

6.3. 角色三：研报撰写员职责范围与可调用工具

6.3.1. 职责范围

读取底稿行情数据，撰写走势复盘：按月初、月中、月末三段式叙事框架展开，辅以量价配合分析。

读取技术分析指标和估值数据，撰写技术面分析和估值分析：技术分析固定引用 2025 年 5 月 5 日发布的《技术分析系列：双维框架研究之动能驱动与风险管控》研报框架。

读取事件 Sheet，逐条撰写事件驱动点评：每个事件包含影响方向、当日表现、传导逻辑和深度点评，维度末尾附总结段。

读取日历效应数据，撰写日历效应分析：对比本月实际走势与历史均值，展望下月日历效应。

读取关键事件预告，撰写后市场展望：包括关键事件前瞻和走势展望两个子板块。

不修改底稿中的任何数据。

无数据不写作：没有数据支撑的指标不评价、不提及。

6.3.2. 可调用工具

shf-gold-review：黄金月度复盘报告生成器。数据源为黄金数据底稿 Excel。报告覆盖市场表现回顾（走势复盘、技术分析、日历效应、全球黄金 ETF 持仓分析）、事件驱动盘点（资产配置/货币/避险/商品四维度）、后市场展望（关键事件前瞻+走势展望+华安黄金 ETF 介绍）。

nasdaq100-review：纳斯达克 100 指数月度复盘报告生成器。数据源为纳斯达克数据底稿 Excel。报告覆盖市场表现回顾（走势复盘、PE 估值分析、技术分析、日历效应）、事件驱动盘点（宏观/政策/行业三层）、后市场展望（关键事件前瞻+走势展望+广发纳斯达克 100ETF 介绍）。

hstek-review：恒生科技指数月度复盘报告生成器。数据源为恒生科技数据底稿 Excel。特色板块包括南向资金流分析、EPFR 海外资金流分析、IPO 统计。报告按宏观/政策/行业三层展开事件驱动盘点。

bse50-review：北证 50 指数月度复盘报告生成器。数据源为北证 50 数据底稿 Excel。北证 50 底稿列结构特殊，采用.txt 格式输出。摘要板块更详细，每个事件含独立点评段落，事件驱动末尾有整体而言总结段。

sector-index-review：行业/板块指数月度复盘报告生成器。数据源为对应行业数据底稿 Excel（7 个 Sheet）。支持证券龙头等板块指数，可纳入与港股或其他对标指数的走势对比分析式。

Index-outlook-framework：未来走势展望工具。该框架从风险收益结构、主导逻辑边际变化、资金博弈结构、日历效应与均值回归四个维度展开分析，最终输出结构化的情景判断，以增强展望的系统性和可验证性。

6.4. 角色四：编辑检查员职责范围与可调用工具

6.4.1. 职责范围

错别字与错误标点审查：检查报告中是否存在例如版块（应为板块）、一篮子（应为一揽子）等常见错别字，以及“。。。”等不规范标点用法和多余空格。

摘要与正文一致性审查：核对报告摘要中的关键数据和结论是否与正文各章节完全一致，无偏差。

修改连锁检查：如果报告某处内容被修改，摘要、正文相关章节、图表标题等所有

关联部分是否已同步更新。

数据口径审查：涨跌幅是否统一使用收盘价（而非结算价）计算。事件时间与涨跌幅日期的匹配规则是否正确——晚间事件用下一个交易日涨跌幅，凌晨事件用当天涨跌幅。

无数据支撑审查：是否存在没有数据来源支撑的指标评价，例如没有 HV/IV 数据却写了波动率等内容。

事件覆盖审查：逐一比对底稿中当月所有事件与报告事件驱动章节中的点评条目，确保无遗漏。特别关注同一天有多个事件时是否全部覆盖。

来源标注审查：报告中引用的数据字段和数值是否有明确的来源标注，所有来源可查。

6.4.2. 可调用工具

edit-reviewer: 月度复盘报告编辑审查工具。自动对报告执行六项逐项审查（错别字与标点、摘要与正文一致性、数据口径、事件覆盖、无数据支撑、修改连锁检查）。审查规则动态读取注意事项.txt 文件，用户可手动更新规则。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>